

Principales estándares relacionados: ISO/IEC 20000 – ITIL - CMMI

Norma ISO/IEC 20000

Fue publicada el 15 de diciembre de 2005 por la Organización Internacional de Normalización, que convertía así la Norma Británica 15000 (BS 15000) en una norma internacional.

Esta norma internacional SGSTI (Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información) establece una implementación efectiva y planteamiento estructurado para desarrollar servicios de TI fiables en lo referente a la gestión de servicios de TI. Ha sido desarrollada como norma de certificación para proveedores de servicios. Un proveedor de servicios que desee hacer público su compromiso con la calidad en la Gestión de Servicios de TI puede solicitar la certificación independiente para su organización de TI.



Figura 1: Norma ISO/IEC 20000 Áreas en las que se agrupan los Procesos. Fuente: Organización Internacional de Normalización. ISO 20000 CALIDAD DE LOS SERVICIOS TI. Disponible en: <https://www.normas-iso.com/iso-20000/>

La norma se encuentra dividida en:

1. Gestión del servicio. Especificaciones.
2. Código de buenas prácticas.
3. Guía sobre la definición del alcance y aplicabilidad de la norma ISO/IEC 20000-1.
4. Modelo de procesos de Referencia (PRM) de gestión de servicios.
5. Ejemplo de implementación.

Estructura y procesos de la Norma ISO/IEC 20000-1

Es la especificación formal de la norma:

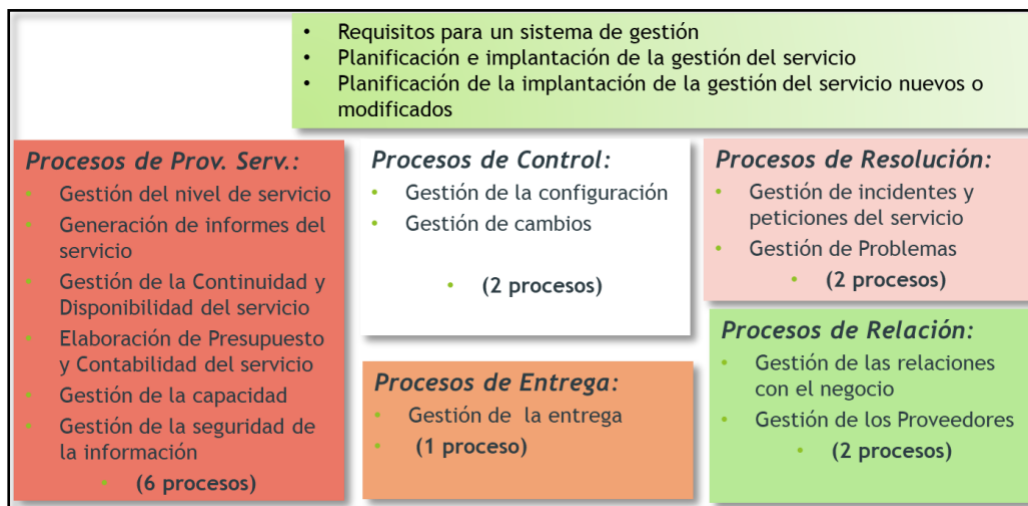


Figura 2: ISO/IEC 20000-1 Estructura y procesos. Fuente: elaboración propia.

Estructura y procesos de la Norma ISO/IEC 20000-2

Describe con detalle las mejores prácticas y ofrece instrucciones y recomendaciones para los procesos de Gestión del Servicio dentro del alcance de la norma formal.



Figura 3: ISO/IEC 20000-2 Buenas prácticas. Fuente: elaboración propia.

La norma ISO/IEC 20000 proporciona un marco de trabajo y un enfoque sistemático que permite gestionar los procesos de Gestión de Servicios de TI de manera que el servicio de TI resultante satisfaga las expectativas del cliente. La implantación de ISO 20000 ahorra dinero

y aumenta la eficacia y eficiencia de los procesos de negocio. La mayor parte de las empresas que han obtenido la certificación ISO/IEC 20000 consiguen también procesos más eficientes, clientes más satisfechos y servicios de más calidad.

Para los clientes, la certificación de los proveedores según las normas ISO significa la seguridad de que el desarrollo y la provisión de los servicios se realiza siguiendo documentos de referencia globalmente aceptados. Por supuesto, esto quiere decir que clientes y suministradores están capacitados para competir en los mercados de todo el mundo.

ITIL® *Infrastructure Technology Information Library*

Es una serie de conceptos y mejores prácticas para la gestión de la infraestructura, el desarrollo y las operaciones de TI. Ofrece una descripción detallada de importantes prácticas de TI a nivel internacional, con listas de comprobación, tareas y procedimientos que se adaptan a cualquier organización de TI.

ITIL utiliza para su estructuración funciones y procesos. Para ITIL un proceso es un conjunto interrelacionado de actividades orientadas a cumplir un objetivo específico:

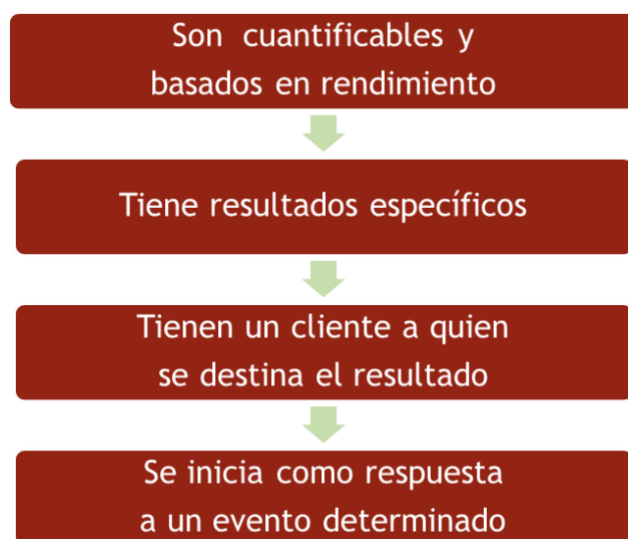


Figura 4: Proceso para ITIL. Fuente: elaboración propia.

Un rol, es un conjunto de actividades y responsabilidades asignada a una persona o un grupo. En este sentido, una persona o grupo puede desempeñar simultáneamente más de un rol.

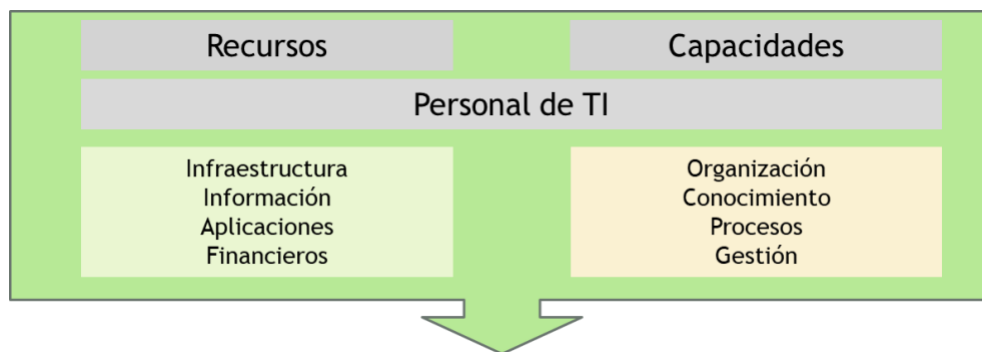


Figura 5: Activos del Servicio para ITIL. Fuente: elaboración propia.

Principios básicos versión 4

ITIL 4 reformula gran parte de las prácticas de ITSM (*Information Technology Service Management*) establecidas en el contexto más general de la experiencia del cliente, los flujos de valor y la transformación digital; así como asimila nuevas formas de trabajar con otras buenas prácticas como Lean, Agile y DevOps.

Esta nueva versión proporciona consejos que necesitan las organizaciones para abordar los nuevos retos de la gestión de servicios y emplear el potencial de la tecnología moderna. Se diseñó para asegurar un sistema integrado, coordinado y flexible para conseguir una gestión y un gobierno eficaz de TI.

Se centra en:

1) El valor

Aportar valor para los *stakeholder* (interesados) siempre. El principio de centrarse en el valor abarca muchas perspectivas, incluida la experiencia de los clientes y usuarios.

2) Empezar donde esté

No comenzar de cero y construir algo nuevo sin considerar lo que ya está disponible para ser aprovechado.

3) El progreso iterativo con *feedback*

No intentar hacer todo de una vez. Incluso grandes iniciativas deben ser realizadas iterativamente.

4) Colaborar y promocionar visibilidad

Trabajar en equipo a través de las fronteras produce resultados que tienen mayor participación, mayor relevancia para los objetivos y mayor probabilidad de éxito a largo plazo.

5) Pensar y trabajar en conjunto

Ningún servicio, o elemento utilizado para proporcionar un servicio, es independiente. Los resultados logrados por el proveedor del servicio y el consumidor del servicio sufrirán a menos que la organización trabaje en el servicio en su totalidad, no solo en sus partes.

6) Mantenerlo sencillo y práctico

Si un proceso, servicio, acción o métrica no proporciona ningún valor, o no produce un resultado útil, elimínalo. En un proceso o procedimiento, use el número mínimo de pasos necesarios para lograr los objetivos.

7) Optimizar y automatizar

Los recursos de todo tipo, especialmente los recursos humanos, deben utilizarse para su mejor efecto. Eliminar todo lo que sea realmente inútil y use la tecnología para lograr lo que sea capaz de hacer. La intervención humana sólo debe ocurrir donde realmente aporta valor.

CMMI (Capability Maturity Model Integration)

El Instituto de Ingeniería de Software (SEI - *Software Engineering Institute*) de la Universidad Carnegie Mellon en los Estados Unidos, propuso un Modelo de Madurez de Capacidad de Software. Los modelos CMMI son colecciones de buenas prácticas que ayudan a las organizaciones a mejorar sus procesos.

Este modelo describe 5 niveles de madurez:

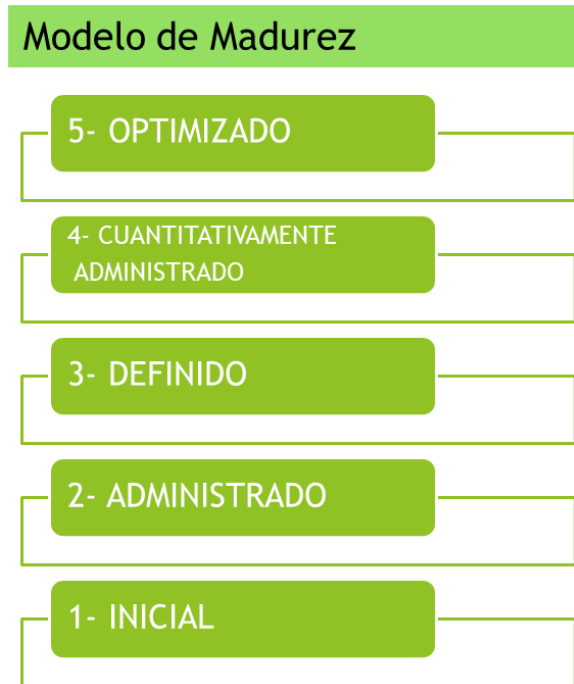


Figura 6: Modelo de madurez. Fuente: elaboración propia.

Contiene los principales elementos de los procesos eficaces de una o más disciplinas y describe un camino evolutivo de mejora.

A su vez, CMMI-DEV, proporciona buenas prácticas para el desarrollo de productos y servicios de calidad, aborda las prácticas que cubren el ciclo de vida del producto. Asimismo, contiene 22 áreas de procesos: 16 son áreas de proceso base (común a todos los modelos CMMI), 1 área de proceso compartida (presente en al menos 2 modelos) y 5 áreas de proceso específicas de desarrollo. Su premisa es que la calidad de un sistema o producto está muy influenciada por la calidad de los procesos empleados para desarrollarlo y mantenerlo.

Términos y definiciones

Área de proceso

Es un grupo de prácticas relacionadas en un área que cuando se implementan de forma conjunta, satisface un conjunto de metas consideradas importantes para realizar mejoras.

Nivel de capacidad

Se aplica a un área de proceso individual. Son un medio para mejorar de forma incremental los procesos que corresponden a un área de proceso dada. De 0 a 3.

Nivel de madurez

Refiere al logro de la mejora de procesos de una organización en múltiples áreas de proceso. De 1 a 5.

Nivel	Nivel de capacidad	Nivel de madurez	Observación
Nivel 0	Incompleto	N/A	
Nivel 1	Realizado	Inicial	Proceso imprevisible, poco controlado y reactivo. Depende de los esfuerzos individuales.
Nivel 2	Gestionado	Gestionado /Administrado	Disciplinado: Proceso caracterizado para los proyectos y ocasionalmente reactivo.
Nivel 3	Definido	Definido	Estándar y consistente: Proceso caracterizado para la organización y proactivo.
Nivel 4		Gestionado cuantitativamente	Predecible: Proceso medido y controlado.
Nivel 5		Optimizado	Continuamente mejorado: centrado en la mejora de procesos.

Tabla 1: CMMI niveles de madurez. Fuente: elaboración propia.

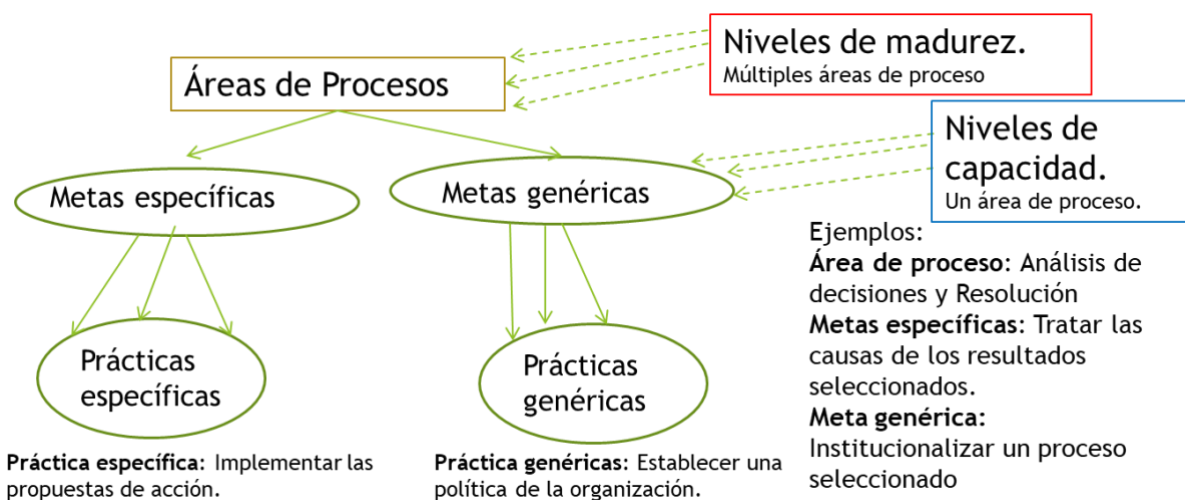


Figura 7: CMMI Áreas de Procesos y niveles de madurez. Fuente: elaboración propia.

ISO/IEC 38500: norma internacional sobre Gobierno Corporativo de TI

La norma establece unos principios para los directores de las organizaciones (incluyendo a los propietarios, los miembros del consejo, directores, socios, ejecutivos, o similar) sobre el uso eficaz, eficiente y aceptable de Tecnologías de la Información (TI) dentro de sus organizaciones.

Aplica al Gobierno de los procesos de gestión relativos a los servicios de información y comunicación utilizados por la organización, procesos que pueden ser controlados por especialistas en TI dentro de la organización o por proveedores de servicios externos.

Aplicación	Objetivos	Beneficios
La norma puede ser aplicada tanto para organizaciones públicas como privadas y de cualquier tamaño que sea.	Promover el uso eficaz, eficiente y aceptable de las TI en todas las organizaciones: ✓ Involucrar a las partes interesadas (o <i>stakeholders</i>) tales como clientes, empleados o accionistas para que tengan confianza en el Gobierno de las TI. ✓ Informar y orientar a la Dirección para el Gobierno de las TI. ✓ Proporcionar una base para la evaluación objetiva del Gobierno de las TI.	✓ Asegurar el cumplimiento de las obligaciones (regulatorias, legislativas y contractuales) sobre el uso aceptable de las TI. ✓ Mejora el rendimiento de la organización.

Tabla 2: ISO/IEC 38000. Fuente: elaboración propia.

Principios de la norma

1. **Responsabilidad:** los individuos y grupos dentro de la organización deben comprender y aceptar sus responsabilidades con respecto a la oferta y la demanda de las TI.
2. **Estrategia:** la estrategia de la organización empresarial tiene en cuenta las capacidades actuales y futuras de las TI. Los planes estratégicos de las TI tienen que basarse en la estrategia de negocio de la organización.

3. **Adquisición:** las adquisiciones de TI deben basarse en las necesidades detectadas tras un análisis adecuado. Debe haber un equilibrio entre los beneficios, oportunidades, costos y riesgos.
4. **Rendimiento:** las TI deben apoyar a la organización y a la prestación de los servicios para cumplir con los objetivos empresariales actuales y futuros.
5. **Cumplimiento:** es obligatorio cumplir con todas las leyes y reglamentos obligatorios tanto internos como externos.
6. **Factor humano:** las políticas de las TI y las decisiones deben tener en cuenta el comportamiento humano, incluyendo las necesidades actuales y futuras de todas las personas involucradas en el proceso.

Referencias bibliográficas

- CMMI:
 - CMMI® for services, versión 1.2 *Technical Report*– Carnegie Mellon University.
- ISO/IEC 20000:
 - ISO/IEC 20000 Una Introducción ISBN: 978 90 8753 293 2 – Van Haren Publishing.
- ISO/IEC 38000: 2008:
 - Guía de Iniciación a Actividad Profesional Buen Gobierno de las Tecnologías de la Información según la norma ISO/IEC 38500 – Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones marzo 2013
 - <https://www.iso.org/home.html>
- ITIL:
 - ITIL *Foundation Edition* ITIL 4 – Axelos© limited 2019.